敏捷会议纪要-2025.11.03周一

◆ **会议纪要：**

！技术中心提示：第二和第三章节由人工智能技术生成，不完全代表部门观点

一、会议信息

> 1.1 **会议时间：**2025 年 11 月 03 日 8:30-9:30
> 1.2 **会议地点：**设计研究院会议室
> 1.3 **参会人员：夏斐、孙书志、徐正玲、吴昊、陈永奇、成哲辉**
> 1.4 **会议主题：管道敏捷会议**

二、章节纪要

1. 变更管理与数据核对问题讨论
   会议开始讨论项目变更管理的现状，强调需核实项目部、设计代表及现场收到的变更单和联络单数量。指出当前存在变更未及时更新的问题，并质疑为何七月底至今四个月无变更记录。要求通过比对订单量、设计量和实际到货情况来确认材料状态。
2. 管线数量与模型一致性核验
   聚焦于现场管线总数的准确性，特别是四千六百七十一条管线是否与设计模型一致。强调每条管线与未来CF的关联性，若数据不一致将影响后续排产和施工。提出必须确保图纸版本为最新IDF版本，并指出IDF与单线图在管长统计上的差异问题。
3. 材料采购与到货状态核查
   讨论全场材料到货情况，明确所有采购订单应已全部到货。要求基于订单量而非设计量进行排产计算，避免因设计变更导致偏差。提出以订单量为基础进行排产模拟，目标是实现23万寸口的焊接任务，并识别尚未具备焊接条件的部分。
4. 试压包规划与施工顺序安排
   进入试压阶段的准备工作，强调不能等到临近试压才发现变更遗漏。建议优先完成内管、循环水、氮气系统等关键线路的试压包。讨论复杂管线应在后期处理，并提出根据业主关注重点调整施工优先级，确保不影响年后开车计划。
5. 基于业主需求的施工优先级策略
   针对12月底完成焊接、1月试压的目标，提出战略性取舍方案：集中资源完成18万寸关键管线，尤其是业主关心的主工艺管线。建议将非紧急系统如蒸汽、伴热、废液管线延后处理，优先保障公用工程和核心物料管线完工。
6. 工艺流程分析与系统分类决策
   结合工艺流程图判断主次工艺管线，建议由懂工艺的人员参与排序。提出导热油、蒸汽等伴热系统可在机械竣工后施工，而冲洗吹扫相关的水系统必须前置。强调需与业主沟通确认试运行顺序，合理安排试压包实施节奏。
7. 遗传算法在派工排产中的应用
   要求启动遗传算法重新模拟焊工排产，设定每条线同一时间仅一组焊工作业，按试压包顺序推进。假设100组焊工每日完成2500寸口，评估最快完工时间。提出先跑理想模型再叠加现实约束（如队伍数量、进场时间），形成可执行排产方案。

8. 试压包拆分优化与现场协调机制
   针对过大试压包（如1.2万寸口）提出拆分建议，需与任经理共同评审合理性。强调刘老师作为第三方出面建议施工顺序，避免我方直接承诺无法完成的任务。提出保留几万寸非关键工作量缓期处理，防止整体进度失控。
9. 模型更新与数据同步流程保障
   讨论当前模型着色脚本运行机制，指出若失败则全量未更新的风险。建议采用大前天数据表作为基准对比，确保增量更新完整性。要求RPA流程增加数据备份机制，防止历史数据丢失，保证每日模型输出可靠可用。
10. 跨部门协作与后续行动计划
    安排人员赴河南对接现场工作，确认融融结晶、聚合单元及管廊管线梳理进展。明确王磊等人负责跟进未闭环事项，确保各单元关键路径清晰。强调所有行动需围绕压力测试主线展开，及时反馈异常情况并动态调整计划。

三、总结性引入

以下是对会议内容的要点提炼，涵盖项目进展、技术问题及人员安排等多个方面。

会议涉及多个关键议题，重点围绕项目变更管理、材料到货与设计量比对、试压包排序逻辑、施工进度模拟及排产优化展开。当前核心问题包括变更数据不一致、设计与订单材料数量差异、现场支架与阀门安装状态不清，以及年底焊接完成目标的可行性。为应对工期压力，提出优先完成影响试运行的关键管线，暂缓非紧急系统如蒸汽、夹套外管等，并通过遗传算法模拟最优派工方案，以100组焊工为基础测算最快完工周期。同时建议重新评估试压包划分合理性，拆分过大包体，并由专人梳理工艺管线优先级，确保资源聚焦于业主关注的核心路径。

1、变更与数据一致性管理

变更文件核对要求

- 要求核查项目部收到的变更单和联络单数量，对比设计代表手中的版本，确保数据一致。
- 强调必须基于实际接收到的变更文件进行工作，而非依赖口头结论。

管线数量准确性验证

- 现场实际管线总数应为4671条，需确认设计模型是否同步更新至此版本。
- 指出若设计模型未匹配现场实际管线数，后续所有排产与试压安排将失去依据。

2、材料到货与设计量比对

订单与设计量差异分析

- 所有采购订单已到货，需将订单量与设计量进行系统性比对。
- 提出先忽略设计量，仅基于订单全到情况做一遍排产模拟，判断理论可排至23万寸的可能性。

IDF图纸与单线图差异处理

- IDF模型数据较精确，而单线图存在取整或保留小数问题，导致长度统计偏差。
- 法兰类部件数量差异较大，需逐一核价并判断是否需要补购；不锈钢管总体差90米，需评估影响。

成本敏感项识别

- 对差额较大的材料（如2205材质法兰）进行单独核算，部分单品价格高达4万元。
- 建议按规格（150、100、80）分类查看价格差异，优先处理高价值或关键缺失项。

3、试压包与施工顺序优化

试压包优先级设定原则

- 明确不能等到临近试压才发现变更遗漏，必须前置排查。
- 提议将试压包分为多波次：第一波为内管，第二波为循环水系统，第三波为空压机相关管线。

非关键系统缓建策略

- 蒸汽系统（约7万寸）及其凝液管线可在春节后实施，不影响前期水联运。
- 废水、废气、放空等辅助管线可适当延后，集中资源保障主工艺路径。

工艺逻辑驱动排序

- 建议由懂工艺人员（如陈德辉）结合流程图判断哪些管线属于主物料线。
- 导热油、伴热线等功能性管道可后期施工，因其主要用于保温而非初始试车。

4、排产模拟与遗传算法应用

遗传算法复用计划

- 启动历史遗传算法工具，用于模拟焊工每日派工最优解。
- 设定基础参数：每名焊工日均焊接25寸口，每条管线同一时间仅允许一组焊工作业。

模拟边界条件设置

- 初始假设现场有100组焊工，计算从当前起最快完成全部焊接所需天数。
- 排序规则以试压包为单位，焊工完成一个包内的所有管线后方可转入下一包。

实际调整预留空间

- 当前模拟暂不考虑转场、区域限制等现实因素，先输出理想状态结果供团队理解逻辑。
- 后续将加入队伍分组（如杨文能60组，二三队各25组）、材料到位情况等约束条件迭代优化。

5、试压包划分与现场协同

大包拆分需求

- 存在个别试压包超过12000寸口，尺寸过大不利于管理和进度控制。
- 建议与任经理共同评审不合理大包，合理拆分为3-5个较小单元。

包体合理性判断标准

- 拆分时需结合管径大小综合评估，避免出现虽总寸口不多但因大口径导致工期过长的情况。
- 小型化试压包有助于实现“边施工、边试压”的并行推进模式。

6、跨部门协作与风险规避

敏感建议传达方式

- 关于放缓部分系统施工的建议，不宜由施工方直接提出，应由刘老师等第三方专家名义向业主反馈。
- 避免主动承认无法按时完工，保持“尽力而为、专业建议”的沟通姿态。

数据更新机制保障

- RPA自动着色脚本失败可能导致状态更新遗漏，需保留历史表格副本以防数据丢失。
- 建议手动备份每日模型输出表，或调整比对基准日期（如使用大前天数据），确保增量更新完整。

7、近期重点工作安排

关键路径梳理任务

- 安排专人对接融融结晶、聚合及管廊区域，确认剩余未处理管线清单。
- 加快完成夹层管问题梳理，明确其在试压序列中的位置和施工节点。

外出协调与资源调配

- 派员赴河南与嘉华、董国民团队对接其他单元管线进展情况。
- 确保王磊等关键人员参与现场协调，及时解决交叉施工问题。

待办

刘老师根据项目试运行需求，梳理工艺管线的施工先后顺序，明确哪些系统可延后施工而不影响后续冲洗、吹扫和联动调试

陈辉安排研发组使用遗传算法模拟焊工排产，基于每条线同一时间只能有一组焊工、焊工按试压包顺序作业等规则，假设现场有100组焊工，计算最快完成时间，并于近期向团队展示结果

阿辉重新评估并优化试压包划分，针对过大或过小的包进行拆分或合并，并与任经理确认合理性

成哲辉组织人员检查模型着色流程的稳定性，确保每日更新能完整覆盖未着色部分，必要时通过保留历史表格或手动建表避免数据丢失

相关人员与现场嘉华和董国民团队对接，确认融融结晶、聚合及管廊区域管线梳理进展，了解尚未处理的问题项